

16 - 01-Révision Anatomie du cou (Teams) - Pr. DAROUASSI

Vous m'entendez bien, c'est bon? Alors, je vais commencer par un petit questionnaire sur un site. Je vous demanderai de vous connecter sur kout.it. Je vais l'envoyer. J'ai envoyé le site sur la messagerie.

Dites-moi si vous êtes connecté. Vous voyez, vous vous connectez sur kout.it et vous entrez le code PIN que vous voyez à l'écran. Est-ce que c'est clair? Parfait.

J'attends, est-ce que tout le monde arrive à entrer? Est-ce qu'il y en a qui ont des problèmes? Personne n'a de problème? Nous avons seulement 12. Je vais demander à tout le monde de participer, le maximum. Allez-y, allez-y, on n'a pas beaucoup de temps.

Je sens qu'on vient. J'attends encore deux minutes avant de commencer. Je demande au maximum de participer.

Ce n'est pas, c'est juste un jeu, ce n'est pas un examen, c'est juste un petit jeu pour faire un peu la révision des cours que nous avons fait. Et en fait, c'est un recueil d'anciennes questions d'examen qu'on avait fait les années dernières. Ça permettra de réviser à peu près le cours.

Alors, je pense qu'on va commencer. Alors, je vais démarrer. Allez-y.

Très bien. Alors, je pense que la plupart ont bien répondu. Alors, les rapports de la région carotidienne se font en dedans avec l'osophage et avec la trachée.

C'est en fait, bien sûr, avec l'allonge viscérale du cou. Alors, je vais essayer de voir sur le schéma. Voilà, se font ici.

Alors, c'est la partie interne qui se fait avec la trachée, l'osophage, avec la thyroïde également, le recurve. Oui, nous continuons. La question suivante.

Alors, on va voir déjà qui est le premier, c'est Pseudo. Pseudo est en première position. Nous continuons.

Parfait. Les branches de l'artère carotide externe. Alors, qui connaît les branches de la carotide externe? Est-ce que vous pouvez me répondre sur la messagerie, s'il vous plaît? Les branches de la carotide externe que vous connaissez.

Sur messagerie. Sur le chat. Oui, linguale, très bien.

Oui. Artère linguale, faciale, thyroïde supérieure. L'artère thyroïde supérieure.

Je précise pour Ariane, Sonia et Kengo que c'est l'artère thyroïde supérieure. Parfois à son ventre, très bien. L'occipital, excellent.

On recule à la postérieure. Oui. Il reste encore quelques vaisseaux.

Alors, l'acronyme, vous le connaissez? Vous connaissez la méthode mnémotechnique pour se rappeler des branches de l'artère carotide externe? La méthode mnémotechnique. L'acronyme. Alors, c'est toutes les femmes à Paris ont trois maris.

Toutes les femmes à Paris ont trois maris. Alors, T, c'est l'artère thyroïde supérieure. L, c'est l'artère linguale.

F, c'est l'artère faciale. A, c'est l'artère auriculaire postérieure. P, c'est l'artère pharyngienne ascendante.

O, c'est l'artère occipitale. T, c'est l'artère temporale superficielle. Et M, c'est l'artère maxillaire, ou bien maxillaire interne.

Est-ce que c'est clair? Thyroïde supérieure, linguale, faciale, auriculaire supérieure, pharyngienne ascendante, occipitale, temporale, maxillaire interne. D'accord? Est-ce que c'est clair? C'est bon? Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Personne ne répond? Ce n'est pas clair? Oui, monsieur, c'est clair. Très bien, merci.

Alors, on va continuer. On va voir qui est le premier maintenant. Pseudo, il est encore en première position.

Très bien. Et puis on va continuer. Troisième question.

D'accord. Alors, les rapports du bord postéro-externe et non pas le bord postéro-interne. Le bord postéro-externe, il est en rapport avec la veine thyroïdienne moyenne.

Les autres réponses, c'est en fait le nerf récurrent, la glotte parotide et la veine thyroïdienne inférieure, ils sont en rapport avec le bord postéro-interne. Faut faire attention, je pense que la plupart ont fait l'erreur, je pense. On verra.

Alors, qui est le premier maintenant? C'est toujours pseudo, mais Ali fait la grande série de trois bonnes réponses. Très bien. On va continuer.

Alors, la glotte thyroïde est constamment vascularisée par l'artère thyroïdienne inférieure et l'artère thyroïdienne supérieure. Très bien. L'artère thyroïdienne moyenne est inconstante.

Et bien sûr, la veine faciale ne participe pas à la vascularisation de la thyroïde. Alors, l'artère thyroïdienne moyenne, je vois qu'il y a quand même neuf réponses pour l'artère thyroïdienne moyenne. En fait, ce n'est pas constant.

C'est une artère qui est inconstante. On voit l'intitulé, la glotte thyroïde est constamment vascularisée par, en fait, ce n'est pas constant. On continue.

Alors, on voit que le point est en première position. Le point suivi d'Ali et de Stud ou bien Stud, pseudo, est en quatrième position. Mais ce n'est pas terminé.

Suivant. Alors, très bien. Muscle homoïdien.

Muscle scalene, non. Je vois qu'il y a quand même trois réponses. Scalene, c'est la polyvance cervicale profonde.

Muscle sternocleidomastoidien, c'est parfait. C'est la polyvance cervicale moyenne. Et bien sûr, le muscle sternocleidomastoidien est engainé par la polyvance cervicale superficielle.

Alors, ce n'est pas la bonne réponse. Je vois quand même qu'il y a cinq qui ont répondu. Muscle sternocleidomastoidien.

Il faut un peu relire votre cours. D'ailleurs, de toute façon, on va faire une petite révision tout à l'heure. Alors, tableau des scores.

On voit que Stud, actuellement, est en première position, suivi d'Ali et de pseudo. Alors, le suspense continue. On continue les autres questions.

La polyvance cervicale moyenne, ça sert sûr. Voilà, toutes les réponses sont bonnes. Et je vois que la plupart ont bien répondu.

Muscle sternocleidomastoidien, clavicule, homoplate et OCI. Très bien. On continue.

Voilà, Ali, il est actuellement en première position. Mais pseudo n'est pas loin. Suivant.

L'axe viscéral du cou comporte. Ça, c'est facile. Oui, très bien.

Il faut rappeler quand même que le nerf écoeurant, il fait partie, enfin, il est dans l'axe viscéral du cou. D'ailleurs, c'est bien précisé dans le cours. Voilà, la plupart ont des bonnes réponses.

Sinon, tous. Voilà, Ali. Maintenant, il s'installe confortablement en première position.

Mais les autres sont juste à côté. Suivant. Parmi ces muscles, lesquels font partie des muscles sous-hioudiens? Oui, parfait.

La plupart ont bien répondu. Le seul muscle qui ne fait pas partie des muscles sous-hioudiens, c'est le muscle sternocleidomastoid. On continue.

Ali, encore en première position, pseudo. Puis Annaone. Voilà, Annaone qui est actuellement dans le podium.

Suivie de Sarah et de Hajar. Le suspense est toujours là. Qui va gagner? On ne sait pas.

Lequel de ces muscles divise la région sus-claviculaire en deux triangles? C'est bien précisé

dans le cours que c'est l'homo hiouïdien qui divise la région sous-clave en deux triangles. On a quand même 10 qui ont répondu sternocleidomastoïdien. Ce n'est pas correct.

De toute façon, on va voir tout à l'heure dans la petite révision qu'on va faire tout à l'heure. Oui, on a à peu près les mêmes classements. On continue.

Le plan intermédiaire des muscles interhélicocostaux comporte? Très bien. C'est le plan intermédiaire. On précise que c'est le plan intermédiaire et non pas le plan superficiel.

Le plan intermédiaire comporte ces muscles déclatériques, sternocleidomastoïdien, muscles sternocleidomastoïdien, mais pas les muscles sternocleidomastoïdien. D'ailleurs, le muscle sternocleidomastoïdien est le muscle le plus superficiel au niveau des muscles de la partie antérieure du cou. D'ailleurs, c'est lui qui est vraiment exposé aux plaies ou aux agressions parce qu'il est le plus superficiel.

Alors, Pseudo a récupéré sa première position, mais il reste quand même 6 questions. On verra. On va faire le plan intermédiaire.

Le plan intermédiaire, on va voir le plan intermédiaire. Il y a un plan sur le côté visage. Il y a un plan sur le côté visage et un plan sur le côté visage.

Alors, il y a un plan sur le côté visage et un plan sur le côté visage. Et on va voir les placements de ces places, ces places plus importantes. de la louche carotidienne, la thyroïde est un peu plus en bas.

Voilà, on voit qu'Ajar et Sarah s'installent progressivement, mais ça continue, on va voir le suivant. Le bord postérieur interne de l'ombre latérale présente des rapports intimes avec la glande parotidienne. La glande parotidienne n'a rien à faire dans la région thyroïdienne.

Il faut faire attention à la différence entre les glandes parotides et les glandes parathyroïdes. Les glandes parotides sont en rapport avec le bord postérieur interne de l'ombre latérale, mais pas les glandes parotides. Les glandes parotides sont des glandes salivaires dans la région parotidienne.

Alors le nerf récurrent, très bien, et on a quand même cinq réponses, la veine thyroïdienne moyenne. Tout à l'heure, on a dit que la veine thyroïdienne moyenne est en rapport avec le bord postérieur externe. Là, on parle du bord postérieur interne.

Suivant, oui, c'est toujours le suspens entre Ali et Pseudo et qu'Ajar et Sarah ne sont pas très loin. Alors, continue. Le plan superficiel des muscles antérieurs du cou comporte.

Voilà, parfait, très bien. La plupart, enfin, tous ont répondu muscles sternoclédomastoïdien. Il y en a un qui a répondu muscles sternoclédomastoïdien, c'est pas correct.

Suivant, alors Ali, Pseudo et Ajar. Suivant, la région parotidienne contient. Oui, alors sauf la veine

jugulaire antérieure, c'est antérieure.

Faites attention, c'est pas la veine jugulaire interne. On parle ici de la veine jugulaire antérieure, c'est pas correct, elle ne fait pas partie de la région parotidienne. On a la veine parotidienne primitive, le nerf hypoglosse et le nerf pneumogastrique et la veine jugulaire interne.

Alors, oui, continue. L'avant-dernière question. Au cours d'une tracheotomie, l'opérateur incise ou sectionne? Alors, l'isthme thyroïdien, parfois, parce qu'au cours de la tracheo, parfois, on trouve l'isthme thyroïdien qui nous barre le chemin.

Parfois, il est un peu plus haut situé ou bien bas situé, ce qui nous permet de faire la tracheotomie sans sectionner l'isthme thyroïdien. De toute façon, on va le voir tout à l'heure. La peau, bien sûr, toujours, parce qu'il faut inciser la peau pour faire la tracheotomie, c'est évident.

Et bien sûr, les tissus sous-cutanés. La trachée, c'est toujours, c'est pas parfois. Puisque c'est une tracheotomie, on va inciser toujours la trachée.

On a quand même quatre réponses. La trachée, parfois, c'est pas correct. Alors, Raja et Sarah, ils sont maintenant sur le podium.

Alors, voilà, il reste une dernière question. C'est parti. Parmi les collecteurs de la vascularisation lymphatique de la glottite, nous trouvons, d'accord, alors, nous avons la chaîne jugulaire interne, parfait, récurrentiel, très bien, et les ganglions médiastinaux antérieurs.

Les ganglions parotidiens ne participent pas à la vascularisation lymphatique de la glottite. Alors, nous allons voir le podium. Alors, troisième, c'est Sarah.

Félicitations. Raja, deuxième position et suspense, c'est Ali. Très bien, bravo Ali, tu as gagné.

Les finalistes sont pseudo en quatrième position et un non en cinquième position. Parfait, excellent, très bien. Alors, nous allons faire un petit récapitulatif.

2% de bonnes réponses, 5%, 6%, 17%, seulement 5% de bonnes réponses, 2% de bonnes réponses de la première, 5%. Ça, c'est les questions difficiles, 13 questions. Question objective.

Bien sûr, vous allez dire que c'est bien, parce qu'on est toujours... non, il faut être... c'est pas très objectif, je pense. Mais bon, voilà, on va continuer notre révision. Ah, il y a quand même un avis mitigé.

Très bien. Personne n'est pas content. Tout le monde est content? Oui.

Voilà, on va arrêter, on va fermer ça et revenir à notre révision. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de lecteur de PDF sur ce PC. Voilà, on va commencer par une petite révision.

L'anatomie du cou-généralité. Alors, suivant. Bien sûr, ça, c'est l'anatomie du cou-généralité.

Co, c'est une région du co. De toute façon, n'hésitez pas à me poser des questions si vous avez des questions sur le chat. D'accord? N'hésitez pas à poser s'il y a des difficultés, s'il y a un truc que vous ne comprenez pas, enfin, qui n'est pas clair, que je n'ai pas bien expliqué.

Vous me dites sur le chat. Alors, l'anatomie du co, c'est une région du co, bien sûr, située entre la base du crâne et le thorax, qui est en haut entre la face en avant et la base du crâne en arrière. Et en bas, l'orifice supérieur du thorax, qui est bien sûr grossièrement cylindrique, est rétréci un peu au milieu.

Alors, le co joue un rôle très important de soutien de tête et permet le passage de plusieurs éléments vasculaires, nerveux, digestifs, ventilatoires, effondratoires et le métabolisme général avec la glande thyroïde et phosphocastique avec les glandes. Quelles glandes? Quelles sont les glandes qui permettent le métabolisme phosphocastique? Oui, qui a répondu? Les glandes parathyroïdes. Très bien.

Mais également, les glandes, la glande thyroïde également, elle fait partie de, enfin, intervient dans le métabolisme phosphocastique avec la casytonie. La casytonie qui est sécrétée par les cellules C de la glande thyroïde. Très bien.

Alors, les limites superficielles. Ça, c'est, je pense que c'est clair. Mondibule, en bas de la clavicule, le monobulme cérébral.

Les limites profondes, sans flot, avec une communication avec les régions voisines, communication ici avec les fonces nasales, en arrière avec la base du crâne et en avant avec la cavité buccale et les fonces nasales. D'accord? En bas, c'est une communication avec l'orifice supérieur du thorax. Alors, la constitution anatomique du cou, il est constitué par un rachis cervical avec les vertèbres de C1 à C6 et c'est un véritable support qui, c'est une tige.

C'est une tige et secondairement ici, l'os aïeux. D'accord? Et nous arrivons à la sangle musculaire. Nous avons la structure osseuse ici, d'accord? Le support osseux et la sangle musculaire.

Alors, on a trois, enfin deux groupes. Les muscles antérieurs, ça fait partie du travail quotidien d'un chirurgien ORM, parce qu'on travaille souvent dans cette région. Pour ce qui est du plan postérieur, c'est plutôt le travail des neurochirurgiens, plus ou moins les traumatologues.

Alors, la partie antérieure, on a les muscles superficiels avec les muscles sternocleidomastomédiens. Les muscles intermédiaires, nous allons parler tout à l'heure. Et les muscles profonds, c'est plutôt les muscles pré-vertébraux.

D'accord? Là, les muscles profonds, en arrière. Les muscles intermédiaires. Et les muscles superficiels, c'est en rouge.

Voyez, en rouge ici. Là, en rose, les muscles intermédiaires. Et en arrière, en orange, les muscles postérieurs.

Enfin, les muscles profonds, enfin l'étage profond des muscles antérieurs, du coup. Les muscles postérieurs, ce sont les muscles de ce qu'on appelle la nuque. Ça, c'est la nuque.

Avec les muscles les plus superficiels, c'est le muscle trapèze. Alors, le muscle superficiel, parmi les muscles intermédiaires, du coup, le plan superficiel est constitué par un seul muscle, c'est le muscle sternocleidomastoïdien. Alors, imaginons une plaie, une agression par un couteau ou un sabre, je ne sais pas.

Ici, le muscle qui sera le plus exposé, c'est le muscle sternocleidomastoïdien. Et d'ailleurs, il joue un rôle protecteur de l'axe vasculaire du cou. Il protège l'axe vasculaire du cou.

Alors, les muscles antérieurs du cou, le plan intermédiaire, nous avons ici le muscle digastrique. Pourquoi on l'appelle le muscle digastrique ? Monsieur, parce qu'il présente deux ventres qui sont reliés par ventons. Oui, très bien.

Est-ce que vous connaissez un autre muscle digastrique du cou ? Le muscle homoïdien. Très bien, c'est un muscle digastrique, très bien. Le muscle homoïdien qui a deux ventres, un ventre antérieur qui fait partie de la région sous-hyoïdienne, un tendon intermédiaire qui couvre la région jugulocarotidienne et un ventre postérieur qui fait partie de quelle région ? Susclaviculaire.

La région susclaviculaire, très bien. Monsieur, c'est quoi le muscle sternocleidomastoïdien ? Sternocleidomastoïdien, alors je vous retourne la question. C'est quoi ? C'est le sternocleidomastoïdien.

Oui, c'est ? C'est le sternocleidomastoïdien. C'est un faisceau du muscle sternocleidomastoïdien, d'accord ? On va y arriver tout à l'heure dans la région carotidienne. Rappelez-moi de vous parler de ces faisceaux.

C'est bien précisé dans le conseil. En fait, ça fait partie du muscle sternocleidomastoïdien qui a lui-même deux plans, un plan superficiel et un plan profond. D'accord, on voit ici le sternocleidomastoïdien et le clidooccipital qui font partie du muscle sternocleidomastoïdien.

Mais ça, c'est pas très très important. Alors, les muscles infradigastriques, myloïdien, ça, voilà, il est là. Génioïdien, on ne le voit pas sur ce schéma, il est un peu plus profond.

Et le muscle stiloïdien, entre l'océoïde et la prophystiloïde, on ne le voit pas sur ce schéma. Les muscles infraïdien, sternocleidomastoïdien, il est où ? Sternocleidomastoïdien, c'est ça. Ici, ils disent sternoïdien, en fait, c'est le muscle sternocleidomastoïdien.

Là, on a le muscle sternothyroïdien et thyroïdien. Thyroïdien, c'est entre l'océoïde et la prophystiloïde et il est plus profond que ça, on ne le voit pas sur ce schéma. Il est un peu plus

profond.

Est-ce que c'est clair ? Pour celui qui a posé, ou bien celle qui a posé la question tout à l'heure. C'est bon ? Oui, monsieur. D'accord.

Alors, on continue. N'hésitez pas à poser des questions. Il n'y a pas de bonnes, enfin, il n'y a pas de mauvaises questions.

Toutes les questions sont bonnes. Aucune question n'est mauvaise. Je vous encourage à poser des questions.

Il n'y a aucun problème. Voilà, nous arrivons au plan profond des muscles antérieurs du cou. Nous sommes toujours dans les muscles antérieurs.

Nous avons parlé du plan superficiel, du plan intermédiaire. Et là, le plan profond formé par 5 muscles. Voilà, ils sont là, c'est par le muscle long du cou, le long de la tête et les 3 muscles scalés.

Et voilà le muscle de la nuque. Si vous connaissez les muscles trapèzes, c'est déjà très bien. Pour les autres, ils sont assez nombreux.

Personnellement, je ne les retiens pas tous, tous les muscles. Alors, nous passons à la constitution anatomique du cou. Alors, la loge viscérale, c'est une loge médiane de l'Ontario qui contient le conduit digestif, le pharynx, l'osophage et le conduit aérien avec le larynx et la trache.

C'est pour ça qu'on dit que c'est un carrefour. La sphère ORS est un carrefour, un carrefour aérodigestif entre le passage des aliments entre le pharynx et l'osophage. L'osophage est situé un peu en arrière et le pharynx est un peu en avant.

Et le larynx et la trache. Voilà pour le passage de l'air entre le nez et le larynx et la trache. Nous avons également la glande thyroïde et la glande parathyroïde.

Et nous avons la région carotidienne qui est entérolatérale. C'est une loge qui est entérolatérale. Et vous voyez ici la protection par le muscle sternocleidomastoidal qui a un rôle de bouclier pour protéger un peu l'axe vasculaire nerveux de la région carotidienne.

Elle contient l'artère carotide primitive et ses branches de division, la vengicule interne, le nerf pneumogastrique et le nerf grand hypoglosse. Alors nous continuons. On voit ici les régions cervicales.

On voit ici la glande parathyroïde. Elle est située dans la région parathyroïdienne. Elle est loin de la région thyroïdienne qui est un peu profondément ici.

Alors là c'est la région subvaxillaire ou bien subvendibulaire. La région soïdienne. La région carotidienne.

Ici la région susclaviculaire qui est située entre, en avant le muscle sternocleidomastoidal et en arrière le muscle trapèze. Alors nous continuons par la région souïdienne. C'est une région que j'aime beaucoup parce que c'est la région qui permet de rappeler la trachyotomie, de parler de la trachyotomie.

Il faut rappeler que le rôle de l'anatomie c'est surtout d'aider le médecin. Aussi bien le médecin qui travaille dans le secteur médical que dans le secteur chirurgical. Alors l'anatomie permet de situer les organes, de situer les rapports anatomiques et ça permet aux chirurgiens d'avoir une cartographie au cours de la chirurgie.

Par exemple pour faire une trachyotomie, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut inciser ici la peau. Vous voyez ici la peau. Il faut inciser les tissus sous-cutanés.

Parfois on incise même le muscle platysma. Et on ouvre ici. C'est quoi ça? Qu'est-ce qu'on ouvre ici au niveau de la ligne médiane? La ligne blanche.

C'est la ligne blanche. Très bien. Là on voit les juguleurs.

Les 20 juguleurs antérieurs. Les 20 juguleurs antérieurs, ils sont là. Est-ce que vous les voyez? C'est bon? C'est clair? Les 20 juguleurs antérieurs.

Là et là. Et là on ouvre la ligne blanche. Alors vous voyez que la 20 juguleurs antérieurs ne fait pas partie de la région carotidienne.

Alors on ouvre la ligne blanche. Et après il faut écarter latéralement. Quel muscle? Qu'est-ce qu'il faut écarter latéralement? On écarte latéralement.

Quel muscle? Je pense que si vous répondez sur le chat, tout le monde, j'aurai le maximum de réponses parmi les étudiants. Et j'aurai une idée sur ce qui est clair et ce qui n'est pas clair. Alors qu'est-ce qu'il faut écarter latéralement? Pas de réponse? Le sternocleidotéroïdien.

Très bien. Le sternocleidotéroïdien également. Ça s'actualise.

Ça s'actualise par le téléphone. On peut voir ici. Sternocleidotéroïdien.

Super. Sternocleidotéroïdien. Sternocleidotéroïdien.

Pas téroïdien, Sternocleidotéroïdien. Très bien, Sterno téroïdien. Sternocleidotéroïdien.

Voilà, parfait. Alors, nous avons ici Sternocleidotéroïdien et Sternotéroïdien. Il faut les écarter, c'est le LED en opérateur qui écarte Et on arrive ici sur l'axe lingo-trachéal et on a ici ce qui barre le chemin, c'est l'isthme thérapeutique qui va barrer le chemin, mais pas toujours.

Parfois il est un peu situé en haut ou en bas. On peut l'écarter en haut ou en bas. On peut

également l'inciser et le ligaturer.

Et on accède à la trache. La trachéotomie, c'est un geste qui permet de sauver la vie d'un patient en cas d'obstacle qui est situé en amont, il y en a avant la trachée. Un obstacle, par exemple, laryngé, un cancer du larynx, ou bien un corps étranger qu'on n'arrive pas à désenclaver, ou bien un oedème de kink en cas d'allergie.

Et ça permet de sauver la vie. Alors, la région sous-oi'dienne, c'est les parties situées en avant de l'axe viscéral du cou, sur l'ossie oi'de et entre les deux, sternoclidomastoïdien. C'est un plan de couverture musculo-oponybritique des viscères du cou.

Alors les limites en arrière, c'est la gaine viscérale du cou, en haut. Le plan horizontal passant par le corps de l'ossie oi'de, en bas, la fourchette sternale. Et latéralement, les bords antérieurs du sternoclidomastoidien.

Alors, vous voyez que c'est un triangle avec une base supérieure, avec une saillie de cartilages laryngés. C'est le cartilage cricoïde et le cartilage thyroïde. C'est ce qu'on appelle la pomme d'Adam.

Excavée au cisternal, avec des plis transversaux. Et d'ailleurs, ces plis permettent de faire des incisions esthétiques. Parce qu'un chirurgien du cou, pour la traquéotomie et pour la thyroïdectomie, on fait des incisions horizontales dans un pli du cou.

Par ailleurs, on va ouvrir la ligne blanche qui est verticale. Alors, l'incision est horizontale. Et après, il faut ouvrir la ligne blanche qui est une ligne verticale.

Alors, le plan aponeurotique superficiel, avec l'aponeurotique cervical superficiel, avec les insertions sur le banc inférieur de la mandibule en haut, et la fourchette sternale et clavicule en bas. Elle va englober quel muscle? Le seul muscle du plan superficiel, c'est le muscle sternoclidomastoidien. Et on a dit qu'il adhère au milieu, à l'aponeurotique cervical moyen, au niveau de la ligne blanche.

Alors, le plan musculo-aponeurotique moyen est constitué par 4 muscles sous une organisation de couches superficielles et profondes. Enfin, voilà, superficielles et profondes. Alors, l'aponeurotique cervical moyen est également divisé en deux feuilles.

Une feuille superficielle et une feuille profonde. Il ne faut pas confondre ça avec l'aponeurotique cervical superficiel et l'aponeurotique cervical profonde, d'accord? Alors, la couche moyenne est divisée en deux couches superficielles profondes, avec l'insertion de l'aponeurotique cervical moyen sur l'océanide en haut, et une mandibule sternale et clavicule, et on en place en bas. Voilà, alors la feuille profonde, on a les muscles de la couche profonde, et les superficiels, c'est de la couche superficielle.

On va en parler tout à l'heure, bien sûr, vous connaissez. Alors, la couche superficielle, c'est le

muscle sternoclédoïdien, sternoclédoïdien, qui s'insère sur le mandibule sternale et l'extrémité interne de la clavicule, et le corps de l'océanide, il est oblique en haut et en dedans. Contrairement au muscle sterno-thyroïdien, qui est oblique en haut et en dehors.

Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on parle de l'osange de Trachyton. L'action, ce n'est pas très important. Alors, les muscles séoïdiens, c'est le muscle superficiel.

On a parlé du muscle sternoclédoïdien, maintenant c'est le muscle homoïdien, qui est un muscle digastrique, bien sûr. Voilà, j'ai parlé tout à l'heure de ça, et puis l'action, ce n'est pas très important. Et on continue par la couche profonde, qui est constituée par le sterno-thyroïdien, entre le sternum et le premier cratilage costal, et la crête oblique du cratilage thyroïdien.

Là, on voit le cratilage thyroïdien. La crête oblique du cratilage thyroïdien est ici. On voit le sterno-thyroïdien en bas et le thyroïdien en haut.

Le thyroïdien qui s'insère sur la crête oblique ici du cratilage thyroïdien et sur le bord inférieur de l'océan. L'énervation, bien sûr, par le 12, par le hypoglosse, c'est la branche descendante du 12. Alors, le nerf hypoglosse, il énerve la langue, bien sûr, mais également les muscles sous-hyoïdiens.

Alors, on arrive à l'élément très important, c'est le losange de tracheotomie, ici, avec le muscle sterno-thyroïdien qui est oblique en haut et en dedans, sternocleido-hyoïdien, et le sterno-thyroïdien qui est oblique en haut et en dehors. Voilà un petit mot sur l'espace puriviscéral, c'est un espace cellulaire entre la gueule viscérale et la polypore cervicale moyenne et présente un plan de clivage en avant de la thyroïde. Est-ce que vous avez des questions concernant la région sous-hyoïdienne? Voilà, Ariane Sonia Kingmo, donc l'isme thyroïdien est incisif parfois et pas toujours.

Très bien. On peut parfois l'inciser, le lier, mais pas toujours. C'est en fonction de l'exposition, en fonction de la corpulence du patient, en fonction de son anatomie.

Il y a des patients qui n'ont même pas d'isme thyroïdien, c'est rare, mais ça peut arriver. Il y a des patients qui ont un petitisme, un grandisme, un anisme qui est insitué ou bien insitué, ce qui fait qu'on n'incise pas toujours. Et par expérience, les trachéotomies au long section de l'isme thyroïdien sont plus longues que les trachéotomies où on n'incise pas l'isme thyroïdien.

C'est plus rapide. Est-ce que c'est clair? Est-ce que vous avez des questions concernant la région sous-hyoïdienne? Monsieur Mohamed, d'ailleurs, qui est le premier? Ali, c'est qui Ali? Qui c'est? Ali, Hajar et Sarah. Je leur demande de se manifester.

Ali, c'est qui? Ali. Ali, Ali. Sarah, je pense que c'est Sarah Elgateri.

Ali, l'aquateur. Très bien. Sarah Elgateri.

Et qui est Hajar? Très bien. Hajar et Sarah. Ah, vous êtes sœurs.

Excellent. Alors, nous continuons. Est-ce que vous avez des questions? L'éponébrose cervicale profonde, c'est la même chose que... Oui, oui, l'ACM, c'est l'éponébrose... Non, non, non, l'ACM, c'est l'éponébrose cervicale moyenne.

L'éponébrose cervicale profonde, elle organise les muscles prévertébraux, les muscles scalés. D'accord? L'ACM, c'est l'éponébrose cervicale moyenne. Il y a deux feuilles, une feuille superficielle et une feuille profonde.

D'accord? Nous avons l'éponébrose cervicale superficielle, c'est simple. Nous avons l'éponébrose cervicale moyenne avec deux feuilles, la feuille superficielle et la feuille profonde de l'éponébrose cervicale moyenne. Et nous avons l'éponébrose cervicale profonde.

D'accord? C'est clair, Monsieur Abdelbast? Voilà, alors nous continuons. La région susclaviculaire. Alors la région, c'est une région triangulaire, bien sûr, à sommet supérieur, avec en avant le bord antérieur du muscle, le bord postérieur du sternocleidomastibulaire, en arrière, le bord antérieur du muscle trapèze.

Et on va à la clavicule. Alors, forme triangulaire, déprimée, profile. Oui.

On voit ici qu'il y a la veine jugulaire externe qui est un peu superficielle ici. Voilà, de la superficie à la profonde, il y a l'éponébrose cervicale superficielle. Alors, il engaine quoi en avant? Il va engainer en avant le sternocleidomastibulaire, et en arrière, il va engainer le muscle trapèze.

Nous avons un plan musculo-éponébrotique moyen qui va engainer le muscle homodien, qui est digastrique, et le plan musculaire profond qui est fait par les muscles scalels. Alors, voilà, superficielle, on connaissait, on en parlait tout à l'heure, il va engainer ici le sternocleidomastibulaire, en arrière, le trapèze. Traversez pas.

Vous voyez que la veine jugulaire externe traverse la région. Voilà, plan éponébrotique moyen, homodien qui divise la région en un triangle. Voilà la réponse à la question que j'ai posée tout à l'heure.

Le triangle homoclaviculaire en bas et homo-trapézaire en haut. Et l'éponébrose cervicale moyenne engaine le muscle homodien et est traversée par la veine jugulaire externe. Plan profond, vous voyez, le plan profond avec les trois muscles scalels antérieurs, moyens et postérieurs, alors qu'il s'insère en haut sur l'éponébrose, transverse des vertèbres cervicales, et se sépare en bas pour délimiter des exercices.

L'exercice qui est important ici, c'est l'exercice entre l'escalier antérieur et moyen qui permet le passage d'un tronc artériel très important et qui est l'artère sous-clavière et également le pluxus brachial. Le pluxus brachial, c'est nerveux, et l'artère sous-clavière, bien sûr, c'est une artère très

importante. On va en parler tout à l'heure.

Alors, voilà, les principaux troncs artériels veineux, l'artère sous-clavière qui naît de la crosse de la aorte à gauche et du tronc brachio-céphalique à droite et qui permet de vasculariser le bras, le membre supérieur. Alors, vous imaginez qu'il plaît ici, c'est quand même, c'est assez grave. Alors, nous continuons par les troncs artériels veineux, levez sous-clavière, la veine sous-clavière externe et pour ce qui est nerveux, le plexus brachial, le nerf phrénique et la branche externe du nerf accessoire ou bien du nerf spinal qui innerve le muscle sternocleidomastoïdien et le muscle trapèze.

Le muscle sternocleidomastoïdien et le muscle trapèze. Alors, imaginons qu'un patient arrive aux urgences avec une plaie située entre, en avant le sternocleidomastoïdien et en arrière le trapèze. Alors, quel est le tronc artériel qui risque d'être atteint? Oui, la veine sous-clavière externe peut être atteinte, mais c'est une veine.

Je parle de tronc artériel. Quel tronc artériel peut être atteint? Voilà, c'est l'artère sous-clavière. Très bien, l'artère sous-clavière.

Excusez-moi. Alors, nous continuons. Plan musculo-apologétique moyen.

Ça, on a déjà parlé. On va parler rapidement de la région carotidienne et de la grande thyroïde. La région carotidienne se situe dans la partie antérieure et latérale du cou, en avant dans la région sous-claviculaire, en arrière dans la région parotidienne, submandibulaire et sous-mandibulaire.

Elle est masquée et protégée par le couvercle de la région. C'est le muscle sternocleidomastoïdien. D'ailleurs, on dit également région jugulo-carotidienne ou bien région sternocleidomastoïdienne.

Elle est composée d'une loge osteomusculaire et d'un canal. La loge osteomusculaire, c'est un quadrilatère oblique en haut et en arrière, limité en avant par le vent antérieur du sternocleidomastoïdien, en arrière par le vent postérieur, en bas par la clavicule, et en haut par la ligne horizontale joignant la mastoïde à la mandibule. La clavicule et la fourchette sternoïdes.

La loge osteomusculaire présente une paroi postérieure en rapport avec le plan prévertébral, une paroi externe en rapport avec les muscles superficiels de la région, les muscles de couverture, et en dedans avec l'axe viscéral du cou. La loge osteomusculaire, avec une paroi postérieure, c'est l'oropharynx cervical avec les muscles prévertébraux, la paroi interne, c'est l'axe viscéral du cou, avec la grande thyroïde, l'axe traché, l'axe œsophage, et les nerfs récurrents de chaque côté. La paroi externe, c'est le double plan musculaire engainé par les apollivrons cervicaux moyens et l'apollivron cervical superficiel.

On l'a répété plusieurs fois, le muscle sternocleidomastoïdien est engainé dans l'apollivron cervical superficiel. Voilà, en arrière, le ventre postérieur du muscle sternocleidomastoïdien. Dans le

tendon couvre l'axe vasculaire du cou et en avant, le muscle sternocleidomastoidien engainé par l'apollivron cervical moyen.

Alors là, on voit que le muscle sternocleidomastoidien est divisé en trois faisceaux et deux couches, une profonde et une superficielle. La couche profonde, c'est le muscle clédomastoidien et la couche superficielle, c'est le sternomastoidien et le clédomastoidien dont on a parlé tout à l'heure. Alors, ce sont trois faisceaux du muscle sternocleidomastoidien et, bien sûr, on répète que le sternocleidomastoidien est contenu dans un didoublement de l'apollivron cervical superficiel.

Voilà, sternomastoidien, clédomastoidien et clédomastoidien au niveau de la couche profonde. Alors, la vascularisation, c'est surtout les branches de l'artère carotide externe, parmi lesquelles l'artère thérapeutique supérieure. L'innervation, c'est le nerf spinal.

Alors, le muscle, enfin, le nerf spinal ou bien le nerf accessoire, il va innover également le muscle trapèze. Alors, quel est le rôle du muscle sternocleidomastoidien ? C'est fléchir, la tête, il a une clé de son côté, en cas d'action illatérale. En cas d'action bilatérale, il va fléchir ou bien étendre la tête en fonction de la localisation initiale.

Si la tête était ici, le sternocleidomastoidien va la fléchir. Si la tête était un peu en arrière, il va l'étendre. Et le point fixe en haut, voilà, si le point est fixé en haut, c'est un muscle inspiratoire accessoire.

Alors, compte tenu de la région de la gouttière, c'est l'artère carotide primitive et ses deux branches de division, c'est l'artère carotide externe interne, la vinguiculaire interne, le nerf plombo-gastrique et le nerf plé-hypoglosse, c'est dans la partie toute supérieure de la région carotidienne. Alors, le compte tenu, c'est la carotide primitive qui naît ici de la bifurcation de l'artère brachiocéphalique du tronc brachiocéphalique à droite. Là, il faut faire attention, c'est une vue postérieure.

C'est un schéma qui est inversé avec la droite ici et la gauche ici. Alors, bifurcation du tronc brachiocéphalique, et à gauche, il naît directement de la crosse aortique. Vous voyez ? Et là, on voit le nerf récurrent qui passe derrière.

Voilà, il revient. C'est le nerf plombo-gastrique et puis la naissance du nerf récurrent qui naît au niveau du thorax à gauche et il naît au niveau du cou à gauche, à droite. Alors, nous continuons.

On continue de la goutture carotidienne. Voilà, carotide primitive. Elle se termine entre le cartilage thyroïde en bas, le bord supérieur en avant, pardon, et C4 en arrière.

Alors, elle se bifurque en dehors du pharynx, entre les muscles digastriques en haut et homoiudia en bas. Voilà la bifurcation. Cette bifurcation va être en rapport avec le corpuscule carotidien qui joue un rôle important dans la régulation de la tension artérielle.

Alors, le contenu de la goutture carotidienne avec ses branches de division, c'est la carotide externe et la carotide interne. Alors, elle n'appartient à la région que dans la portion supérieure au-dessus du muscle digastrique. Et les branches de division de la carotide externe, on en a parlé tout à l'heure.

Alors, le contenu de la goutture carotidienne. Nous avons également la veine jugulaire interne. Voilà, avec cette déco latérale.

Nous n'avons pas beaucoup de temps. Je vais citer juste les éléments les plus importants. Alors, le contenu de la goutture carotidienne.

Nous avons également le nerf pneumogastrique qui traverse la région avant d'atteindre le thorax. Voilà. Il est dans l'angle diètre jugulocarotidien, ouvert en arrière.

Il est situé en arrière des deux éléments de la goutture jugulocarotidienne. C'est-à-dire la carotide primitive en dedans et la jugulaire interne en dehors. Et nous avons enfin le nerf hypoglosse qui n'apparaît dans la région que dans la partie supérieure.

Voilà, il est là, le nerf hypoglosse. D'accord. Voilà, il va donner une branche descendante qui va énerver.

Quel est son rôle? Qu'est-ce qu'il va énerver? La branche descendante de l'hypoglosse. Allez, la couetteur a posé une question tout à l'heure. Est-ce que le trapèze est engainé par la ponybrose cervicale moyenne? Non, la réponse est non.

La ponybrose cervicale moyenne, non. C'est la ponybrose cervicale superficielle. Le trapèze est engainé par la ponybrose cervicale superficielle.

Voilà, très bonne réponse de M. Mouchard concernant les muscles. Celui-là, c'est les muscles qui sont énervés par la branche descendante du nerf hypoglosse. Très bien.

Alors, compte tenu de la région carotidienne, on continue avec la chaîne lymphatique jugulaire avec 20 à 30 congruents. Et il draine à peu près toute la région de la tête et du cou. Il se termine par la grande veine lymphatique à droite et le canal thoracique à gauche.

La particularité du canal thoracique, c'est qu'il draine également des éléments qui sont situés en bas, c'est-à-dire l'abdomen et le thorax, également la région pelvienne. Ce qui fait qu'une métastase gonglionaire, par exemple, au niveau de la région susclaviculaire, peut témoigner d'un cancer, c'est pas du poumon peut-être, de la région susclaviculaire gauche. Alors les rapports, voilà.

En dedans, avec l'axe aérodigestif du cou, d'accord, vous voyez ici. En arrière, avec la région prévertébrale. En avant, avec les muscles pseuïdiens et la glande thyroïde.

Au-dessus de l'océoïde, avec la région pseuïdienne et la glande somaxillaire. La région pseuïdienne contient la région somaxillaire et la région somantoniale. Et la région somaxillaire contient la glande somaxillaire, ou bien submandibulaire.

En haut, nous avons la région paratidienne, l'espace paratidien postérieur, en bas, l'immédiat, c'est la région susclavique. Alors nous passons à la glande thyroïde. C'est une glande très importante.

Nous travaillons souvent dans cette région en ce qui concerne la chirurgie ORL et cervical-facial. Alors c'est une glande qui endocrine, impaire, c'est une seule glande, située au niveau de la région cervical-antérieur-médial-basse, en avant dans la trachée, et en arrière, des muscles pseuïdiens. Alors déjà, ici, on voit qu'il y a le bord postéro-interne et le bord postéro-externe.

Là, c'est l'externe et ça, c'est l'interne. L'interne, c'est la région, c'est là où se situent les rapports les plus importants. C'est l'artère thyroïdienne inférieure.

Le requirant est les glandes parathyroïdes. Pour l'externe, le bord postéro-externe, c'est l'artère cervical-moyenne, enfin, pardon, c'est la veine cervical-moyenne. Voilà, alors située dans la région cervical-antérieur-médial-basse, en avant dans la trachée, en arrière, des muscles pseuïdiens.

Alors, de l'orbe, une épargne, et on a ici l'orbe pyramidal, ou bien pyramide de l'alouette, qui est inconstante, et souvent située à gauche. Voilà, alors, l'orbe présente un pôle supérieur, un pôle, ou bien une base inférieure, un bord postéro-externe ici, un bord postéro-interne, et une face postérieure. Vous voyez, la face postérieure, elle est là, d'accord, et la face interne, elle est là, au rapport avec la trachée et le larynx.

Et la face antéro-externe, par rapport avec ces muscles-là. Alors, les rapports en avant. Alors, nous avons ici les rapports de la loge thyroïdienne, parce que tout à l'heure, on va parler des rapports dans la loge.

Il y a une différence entre « de » et « dans ». Alors, de la loge thyroïdienne, c'est les rapports avec les régions pseuïdiennes, ici, avec la région zyolocartidienne, ici, d'accord, vous voyez, et avec l'axe laryngeal trachéen. Alors, on a les rapports avec la région pseuïdienne. D'abord, on a la peau, le tissu sous-cutané, les muscles postérieurs du cou, les platismes, la polybrose cervicale moyenne et superficielle, et un peu latéralement, les muscles sternocleidomastoidien, la polybrose cervicale moyenne et les muscles pseuïdiens, dont on a parlé tout à l'heure.

Alors, ils vont s'unir ici, au milieu, dans la ligne blanche. Nous avons parlé de la région pseuïdienne. Maintenant, on va parler du tube aérodigestif, en arrière.

Alors, au niveau du lysme, il est fixé aux anneaux trachéens par le ligament médian de Gruber, et les lobes latéraux sont fixés par le ligament latéral de Gruber, avec l'axe laryngeal trachéen. Et

en arrière, on a un rapport en arrière avec le pharynx et l'œsophage. Le rapport de la loge thyroïdienne, le paquet vasculonerveux du cou, au niveau de la face postérieure.

Voilà. Nous avons le carotide primitif, la végéculaire interne, et le nerf pneumogastrique. Alors, vous voyez qu'il n'y a pas de rapport ici avec les branches de la carotide primitive, ni avec l'hypoglosse.

D'accord ? Les rapports se font avec la carotide primitive, la végéculaire interne, et le pneumogastrique. Et là, on passe au rapport dans la loge thyroïdienne. Ce ne sont pas les rapports de, mais dans.

Dans la loge thyroïdienne, nous avons, à l'intérieur de la loge, les vaisseaux thyroïdiens. Avec le pédicule thyroïdien supérieur, vous voyez bien qu'il y a un pédicule thyroïdien supérieur. Et on parle ici de l'artère thyroïdienne inférieure.

On ne parle pas de pédicule thyroïdien inférieur. Il n'y a pas de pédicule thyroïdien inférieur. Alors, nous avons ici le pédicule thyroïdien supérieur avec l'artère thyroïdienne supérieure qui aborde le pôle supérieur du lobe thyroïdien et se divise en trois branches.

Nous avons également l'artère thyroïdienne inférieure qui aborde le bord postéro interne. Également, c'est divisé en trois branches. Nous continuons le vaisseau avec la veine thyroïdienne moyenne qui naît du bord postéro externe du lobe latéral et les veines thyroïdiennes inférieures qui naissent du bord inférieur du lobe et à la base du bord du lobe latéral.

Alors, nous avons les veines. Les veines, c'est un pluriel. Beaucoup de veines thyroïdiennes inférieures et une veine thyroïdienne moyenne.

Beaucoup de veines thyroïdiennes inférieures qui vont naître du lobe et de la base. Alors, nous continuons les rapports dans la loge thyroïdienne. C'est le nerf récurrent.

C'est un rapport qui est très important dans la face latérale de la trachée, devant l'œsophage, en dehors du bord postéro interne du lobe latéral. Alors, le chirurgien, quand il va aborder le bord postéro interne du lobe latéral, il va être en face du nerf récurrent. Il va disséquer, il va protéger.

Il ne faut surtout pas sectionner le nerf récurrent parce que c'est un nerf qui joue un rôle très important dans la motricité des muscles laryngeaux intrinsèques et dans la phonation. Alors, voilà. Il croise les branches de la thyroïdienne inférieure et accompagne de la chaîne lymphatique récurrentielle.

Alors, rapport dans la loge, les glandes parathyroïdes également, ce sont des rapports importants qu'il faut protéger au cours de la chirurgie thyroïdienne et ils sont en rapport avec le bord postéro interne. D'accord? Et également avec le nerf récurrent et l'artère thyroïdienne inférieure, leur terminaison. Vous voyez que c'est le bord postéro interne qui est le lieu de tous

les rapports les plus importants et il faut faire très attention, il faut garder les muscles parathéroïdes et garder bien sûr le nerf récurrent.

Il ne faut surtout pas enlever les glandes parathéroïdes et il ne faut surtout pas toucher ou léser le nerf récurrent. D'accord? On continue. Alors, la vascularisation de l'artère théraudienne, enfin de l'artère, c'est l'artère théraudienne supérieure qui est la première branche de la carotide externe.

Nous voyons ici au niveau du pôle supérieur, nous avons l'artère théraudienne supérieure et nous avons également la veine théraudienne supérieure. On va en parler tout à l'heure. C'est le pédicule supérieur qu'il faut bien sûr faire la ligature au cours d'une chirurgie théraudienne.

Au cours d'une chirurgie théraudienne, on fait la ligature du pédicule théraudien supérieur qui va contenir l'artère théraudienne supérieure et la veine théraudienne supérieure. Si je pose la question est-ce qu'il faut faire la ligature de la veine du pédicule théraudien inférieur, qu'est-ce que vous répondez? Est-ce qu'il faut lier le pédicule théraudien inférieur au cours d'une chirurgie théraudienne? Personne pour répondre? Personne? La réponse est non. Il n'y a pas de pédicule inférieure.

Il n'y a pas de pédicule théraudienne inférieure. Très bien, monsieur Zayed Sadri. On continue.

Alors, l'artère théraudienne supérieure, c'est la première branche de la carotidexterne dont on a parlé tout à l'heure. Et pour l'artère théraudienne inférieure, elle provient de l'artère sous-clavière. Voilà, on voit la naissance de l'artère sous-clavière.

Elle va aller vers le bord post-erreur interne. La veine théraudienne supérieure, ici, qu'il faut bien sûr lier en cas de chirurgie théraudienne. La veine théraudienne moyenne, qu'il faut également lier.

Et on lie également toutes les veines inférieures. Il faut faire la ligature de tous les vaisseaux. Il faut protéger le nerf récurrent en arrière, les glandes parathyroïdes.

Et il faut, par la suite à la fin, pour libérer la thyroïde de l'axe laryngeal tracheal, qu'est-ce qu'il faut couper ? Qu'est-ce qu'il faut couper ? Il faut sectionner le ligament latéral de Gruber, qui permet de fixer les lobes latéraux à l'axe laryngeal tracheal. Très bien. Très bien, on repense.

Alors, nous continuons. Voilà. Voilà, c'est fini.

Alors, bien sûr, ce qu'on a dit aujourd'hui au conseil de cette semaine, ça fait bien sûr partie du cours que vous enseignez concernant l'anatomie du coup. Voilà, je vous souhaite bon courage et bonne chance. Est-ce que vous avez des questions ? Est-ce qu'il y a encore des questions ? Est-ce qu'il y a des choses qui ne sont pas claires ? Tout est clair, tout est évident, c'est bon.

Monsieur Ali Lacouada, c'est clair ? Si vous avez des questions, vous les posez sur Teams,

d'accord ? Il n'y a pas de souci. Monsieur Ali Lacouada, qui est en première position, est-ce que vous avez des questions ? Hajar, Sara, Sara Elgatry, pas de questions ? Messieurs, Madame Choukri, Duichi, Imane Berri, vous avez des questions ? Nadal, est-ce que c'est clair ? C'est bon ? Voilà, merci. Bonne journée, bon courage.

Merci, monsieur. Au revoir.